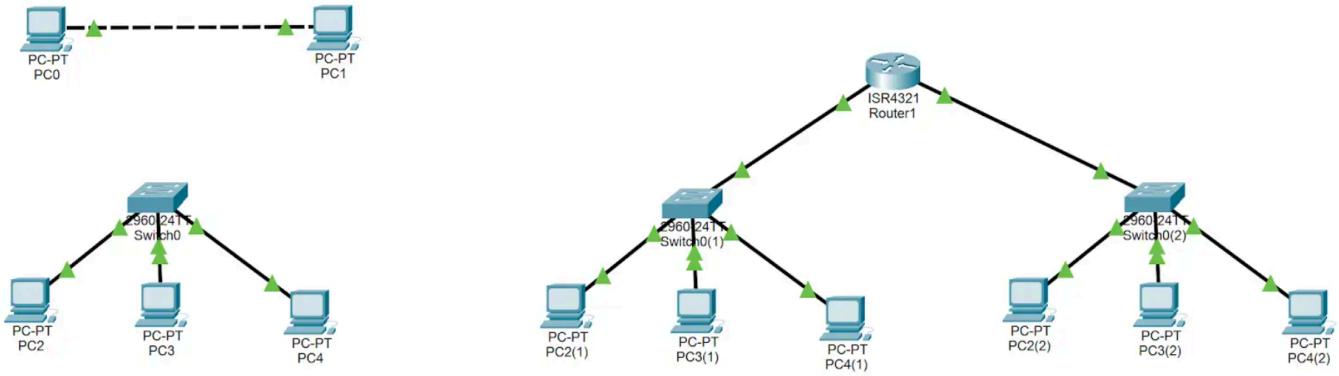
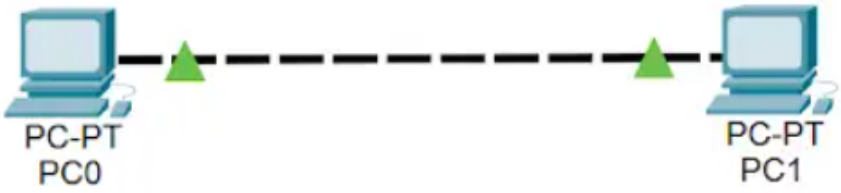
Assignment 2



จากรูปมีประเภทเครือข่ายทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่

1.Peer-to-Peer Network



Host

PC0 และ PC1

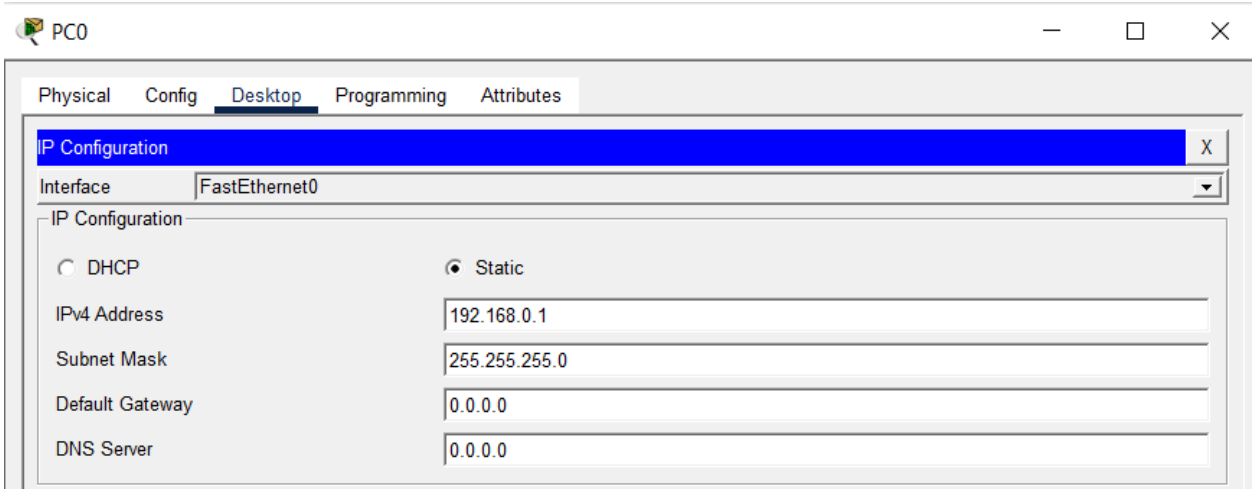
Network

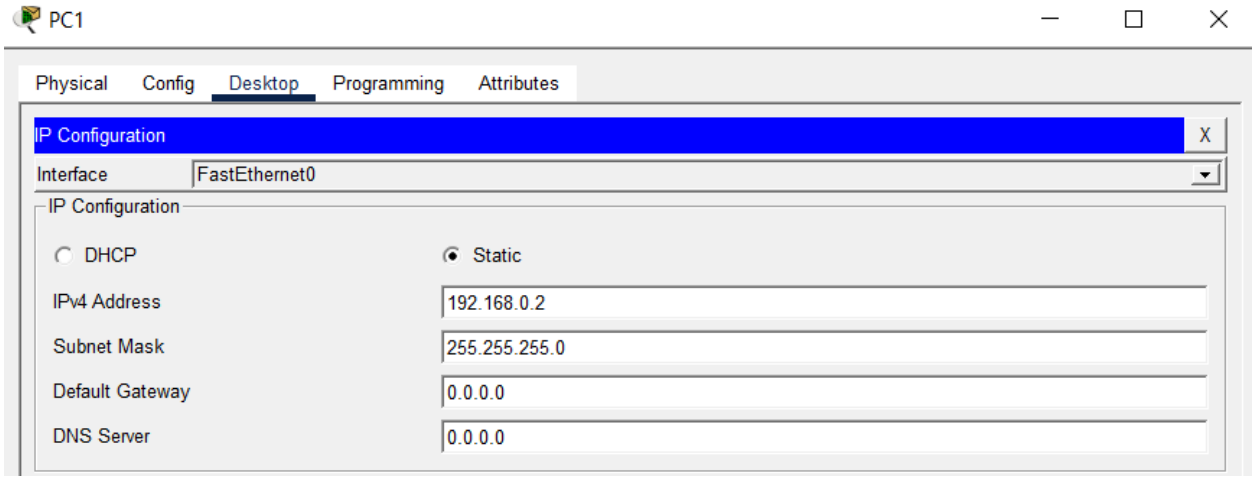
ทั้งสองเครื่องอยู่ในเครือข่ายเดียวกัน การสื่อสารเกิดขึ้นได้โดยตรงผ่านสายเชื่อมต่อระหว่าง Host ทั้งสอง

Router

ไม่มีการใช้งาน Router เนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อข้ามเครือข่าย (Multi-Network)

IP Address, Network Mask และ Default Gateway



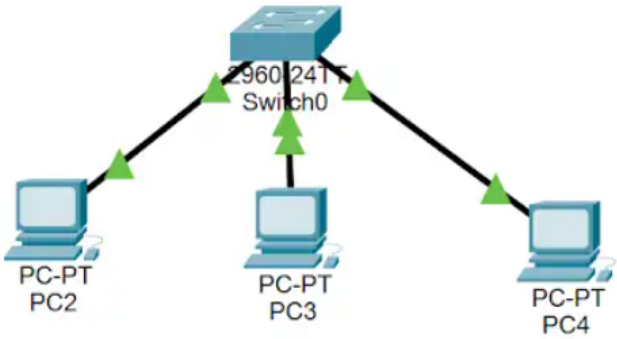


2. LAN with Switch

เครือข่ายในกลุ่มที่ 2 เป็นโครงสร้างแบบ **LAN (Local Area Network)** โดยมี Switch เป็นอุปกรณ์ศูนย์กลางสำหรับเชื่อมต่อหลาย Host เข้าด้วยกัน

Host

PC2 , PC3 และPC4 ทั้งหมดเชื่อมต่อเข้ากับ Switch0 ผ่านสาย Ethernet



Network

ทุก Host อยู่บนเครือข่ายเดียวกัน ใช้ Switch ในการกระจายและส่งข้อมูลภายในเครือข่าย LAN เดียวกัน และรองรับการสื่อสารแบบหลายเครื่องภายในวงเดียว

Router

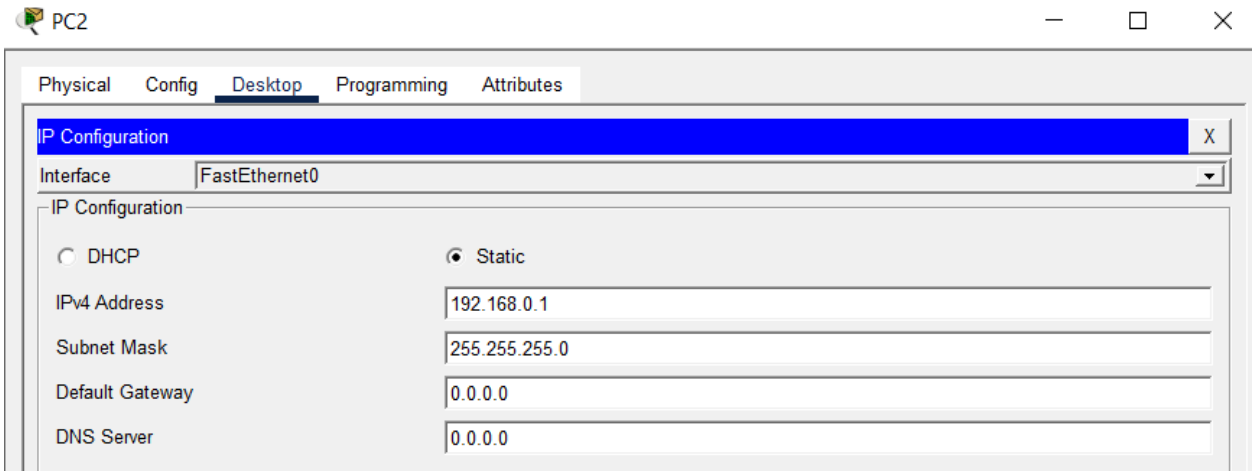
ไม่มีการใช้งาน Router ในกลุ่มนี้โดยตรง Switch เพียงพอสำหรับการสื่อสารภายใน LAN หากต้องการสื่อสารออกนอก LAN จึงจะต้องเชื่อมต่อ Router

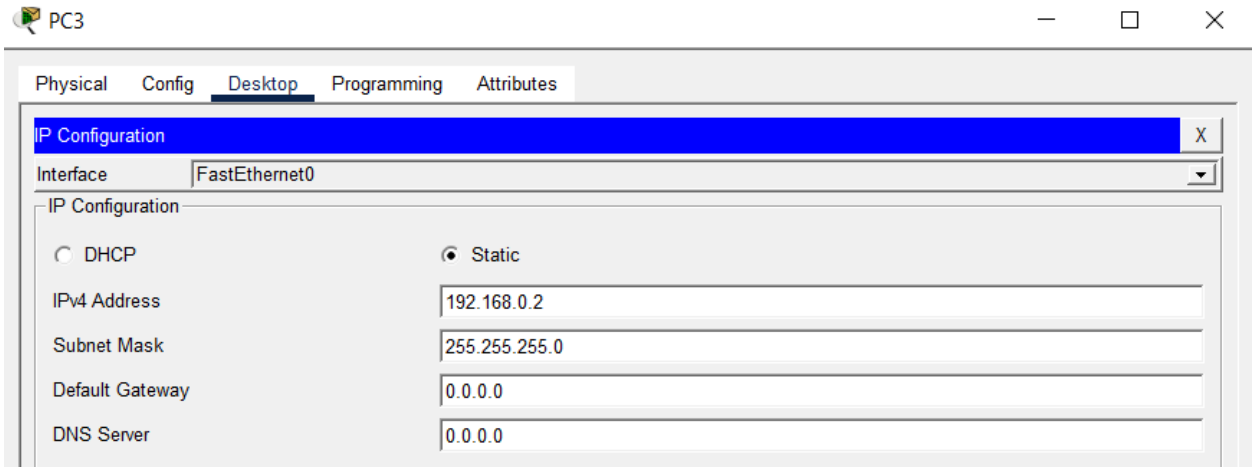
Interface

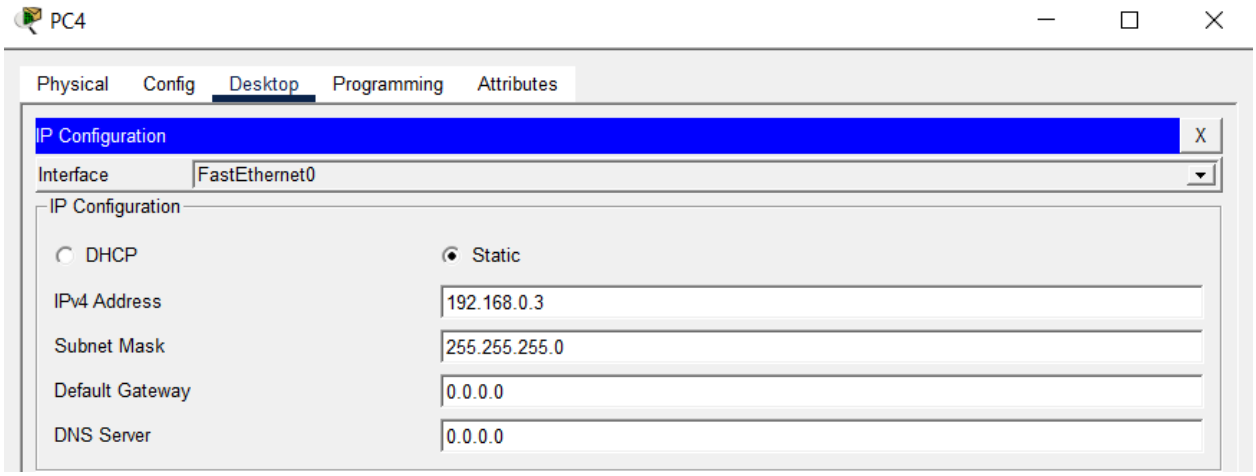
ทั้ง PC2 , PC3 และ PC4 มี Interface คือ FastEthernet0

Switch ใช้พอร์ต FastEthernet ในการเชื่อมต่อกับ PC แต่ละเครื่อง

IP Address, Network Mask และ Default Gateway

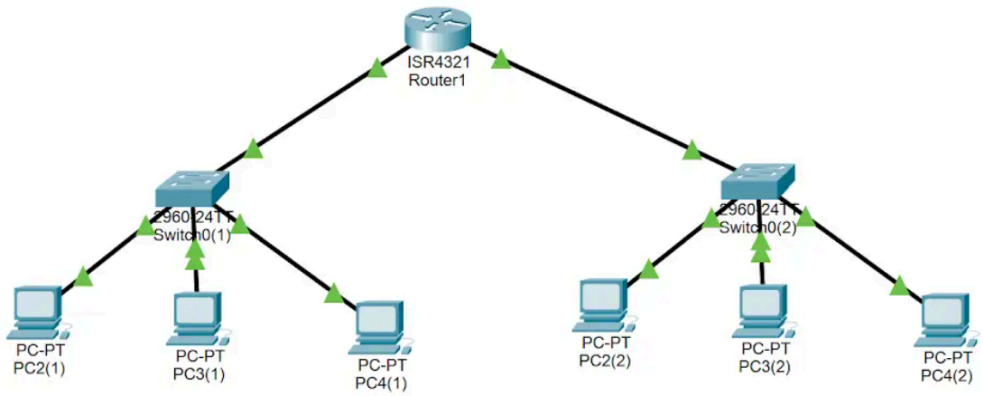






3. LAN-to-LAN via Router

เป็นระบบที่มี **หลาย LAN เชื่อมต่อเข้าหากันผ่าน Router** เพื่อให้สามารถสื่อสารระหว่างเครือข่ายที่อยู่คนละ Network ได้



Host

แต่ละ LAN มี Host จำนวน 3 เครื่อง

LAN 1: PC2(1), PC3(1), PC4(1)

LAN 2: PC2(2), PC3(2), PC4(2)

แต่ละกลุ่มเชื่อมเข้ากับ Switch ของตัวเอง แล้ว Switch เชื่อมเข้าสู่ Router (Router1)

Network

มีหลายเครือข่าย ทั้งสองวงไม่สามารถสื่อสารกันได้โดยตรง จึงต้องใช้ Router เชื่อมต่อ

Router

Router1 (ISR4321) ทำหน้าที่เชื่อมต่อหลาย LAN แต่ละ Interface ของ Router จะทำหน้าที่เป็น Default Gateway ของแต่ละ LAN

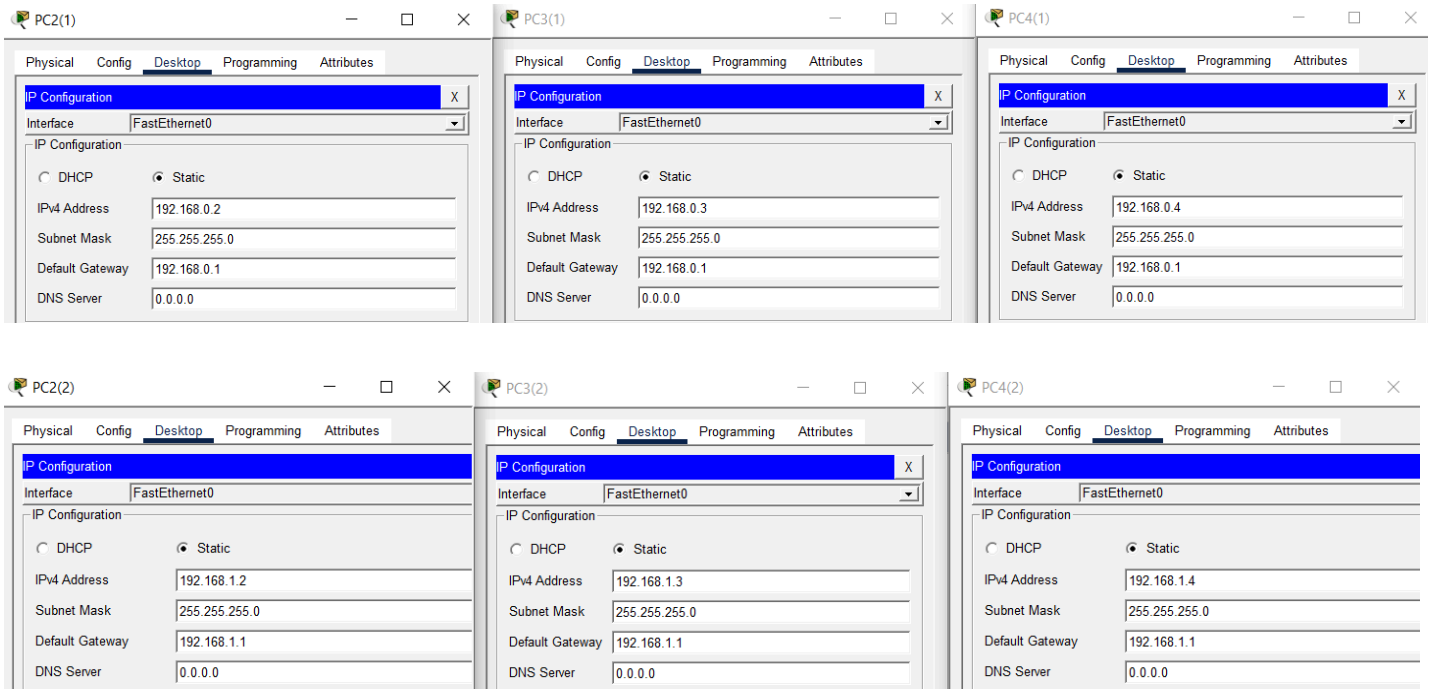
Interface

PC ขึ้นอยู่กับ FastEthernet0 (เชื่อมสู่ Switch)

Switch เชื่อมสู่ Router ผ่านพอร์ต GigabitEthernet

Router ใช้พอร์ต GigabitEthernet0/0/0, GigabitEthernet0/0/1

IP Address, Network Mask และ Default Gateway



1. **What is the smallest network?**

   เครือข่ายที่เล็กที่สุดคือแบบ Peer-to-Peer ซึ่งมีเพียงโฮสต์สองเครื่องเชื่อมต่อกันโดยตรง เช่น PC0 และ PC1 และไม่ต้องใช้อุปกรณ์เครือข่ายเพิ่มเติม

2. **What type of network requires switches?**

   เครือข่ายแบบ LAN (Local Area Network) ที่มีหลายโฮสต์อยู่ในวงเดียวกันจำเป็นต้องใช้ Switch เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่องให้สามารถสื่อสารภายในเครือข่ายเดียวกันได้

3. **What type of network requires routers?**

   เครือข่ายแบบ Internetwork หรือเครือข่ายที่มี หลาย Subnet / หลาย Network ต้องใช้ Router เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายต่างวงเข้าด้วยกันและใช้เป็น Default Gateway ให้แต่ละ LAN